



TEAM FOUCAULT

AUTONOME LINIENVERFOLGUNG MIT
DEM ROBOCAR "UWE"

Agenda

- Teamname, Robocarname , Teammitglieder
- Clean Code Beispiele
- Ping Pong oder P-Regler
- Algorithmus
- Probleme
- Fazit
- Rennen

Teamname Foucault

- Nachweis Erddrehung mit Pendel
- Eine Richtung Ping Pong, andere Richtung schöne Kurven
- Robocar „Uwe“

Das Foucaultsche Pendel



Holzstäbe stehen in einem Kreis unter einem Pendel. Das schwingt nur vor und zurück. Trotzdem stößt es nach und die Holzstäbe um. Wie ist das möglich?

Mit seinem Experiment bewies der Forscher **Leon Foucault** im Jahr 1851, dass sich die Erde dreht.



Kindergrafik 4291

Die Erklärung: Während das Pendel nur vor und zurück schwingt, dreht sich die Erde unter ihm hindurch. Dabei drehen sich die Holzstäbe auf ihr mit. Sie werden umgestoßen, sobald sie die Bahn des Pendels kreuzen.

Clean Code

Beispiel 1: Aussagekräftige Namen statt Wiederholung

Vorher

```
if not (0 <= abs(speed) <= 100):  
    log.error(...)  
    return  
# ... in jeder der 4 Motorfunktionen wiederholt
```

Nachher

```
def is_speed_valid(speed):  
    return 0 <= abs(speed) <= 100  
  
if not is_speed_valid(speed):  
    log.error(...)  
    return
```

Was es gebracht hat: Die Umrechnung steht nur noch an einer Stelle. Ändern wir sie, ändern wir sie einmal statt viermal — und vertippen uns nicht mehr.

Clean Code

Beispiel 2: Keine Magic Numbers

Vorher

```
set_motor_speed(4, 5, speed)
sensor_right = LineSensor(14)
```

Nachher

```
set_motor_speed(
    CHANNEL_REAR_RIGHT_FWD,
    CHANNEL_REAR_RIGHT_BWD, speed)
sensor_right = LineSensor(
    sensor_pins["right"])
```

Werte zentral in der config.json:

```
{
  "speeds": {
    "forward": 25,
    "turn": 20
  },

  "sensor_pins": {
    "left": 23,
    "middle": 15,
    "right": 14
  }
}
```

Was es gebracht hat: Der Name sagt jetzt, was die Zahl bedeutet. Wir können Werte tunen, ohne im Code zu wühlen.

Clean Code

Beispiel 3: Bedingung in eine Funktion kapseln

Vorher

```
if left == 1 and middle == 1 and right == 1:  
    ⚡ motors.stop_all()
```

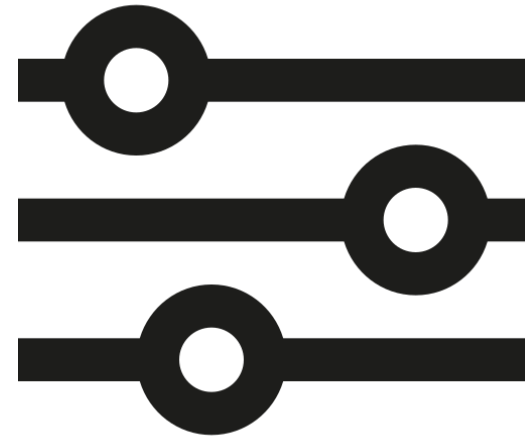
Nachher

```
def is_lifted(left, middle, right):  
    return left == 1 and middle == 1 and right == 1  
  
if is_lifted(left, middle, right):  
    motors.stop_all()
```

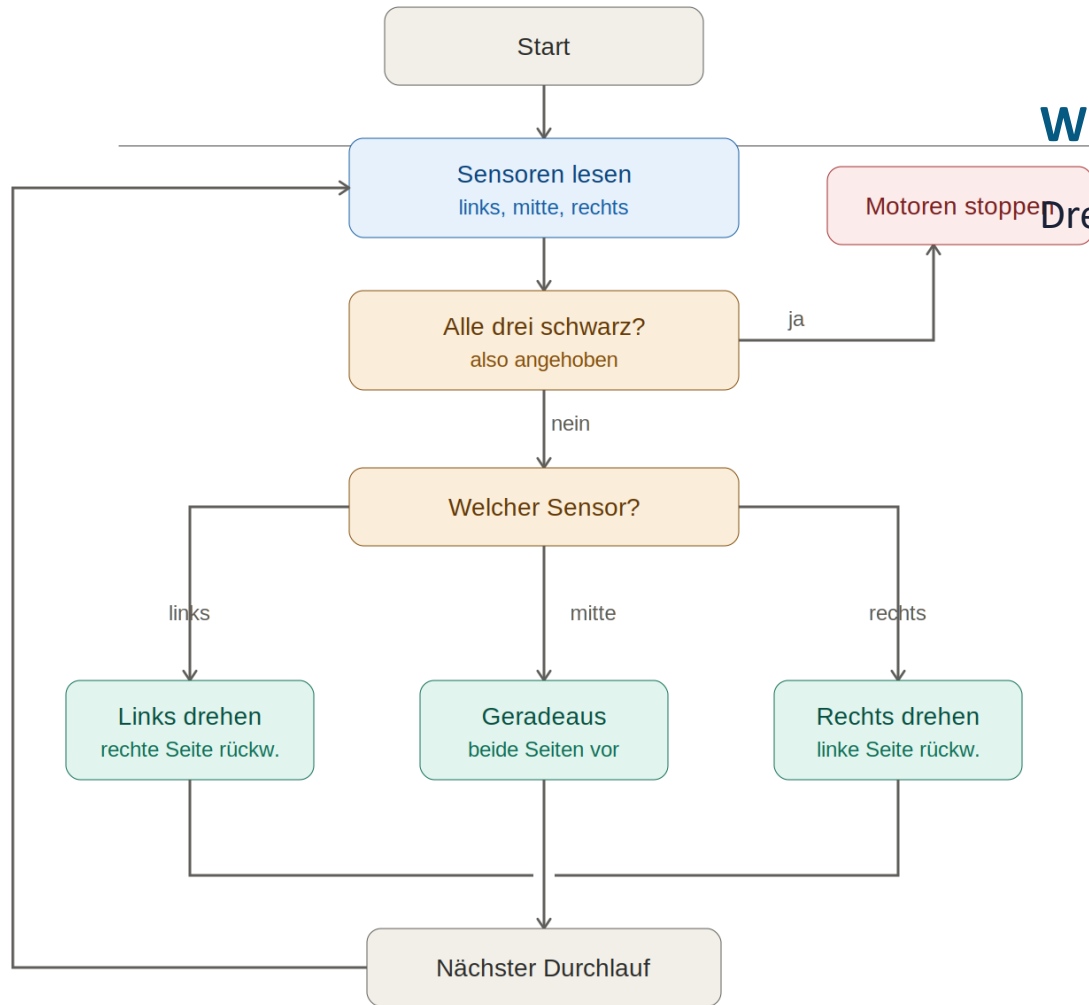
Was es gebracht hat: if is_lifted(...) man liest sofort "wenn angehoben, dann stopp", statt drei Vergleiche im Kopf zu deuten.

Ping Pong oder P-Regler

- Ping Pong → einfach, verständlich, wenige Parameter
- P-Regler → theoretisch Ping Pong überlegen, schnell, proportional



Algorithmus 1 — Ping-Pong



Wie es funktioniert

Drei feste Fälle — je nachdem welcher Sensor die Linie sieht:

- Mitte auf Linie → geradeaus
- Links auf Linie → nach links drehen
- Rechts auf Linie → nach rechts drehen
- Alle drei schwarz → Stopp (angehoben)

Name "Ping-Pong": Das Fahrzeug pendelt zwischen links und rechts — immer mit fester Geschwindigkeit, egal wie scharf die Kurve ist.

Probleme

- PI verbindet sich nicht
- Ansprechverhalten der Motoren
- Problem mit Bibliotheken
- Git Push funktioniert nicht

Fazit

- Keine super tolle Lösung, aber zuverlässig und zügig

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

AUTONOME LINIENVERFOLGUNG MIT DEM ROBOCAR “UWE”